

Hello.

可以是吧？

OK可以，你这是在哪儿？

IMA伤害。

OK where .

are you ？

我应该回答i fine，thank you是吧？

音质铺and you，开始了是吧？

开始了。

收到我分享一下。开始。

晚上好。

晚上好，很激动，又开始了。

对，其实大家上上节课完了以后，第二天GP5就发了。但是我觉得好在GPT5其实没啥没没我觉得没多少可讲的东西，就很没挺没意思的。说白了。

所以我觉得挺好。

那你说说你觉得哪好，我就觉得很一般。对对对，行，先讲，你是说对。

反正我觉得我的有的那个场景的问题，然后反正跟工业相关。我打的还是比之前的O3。因为我是plus版本，比之前的O3要打的更好更快，然后比cloud的我记得也打的更好一些，基本上拿的东西是更多。我想要的对对对对，只是性的，只是性好一点。是的。

好，我们今天讲讲这个大模型跟职场或者跟就业，跟job相关的像一些东西。然后之前其实也给大家讲过一些类似于很早我不知道还有没有同学记得了这个AIOE，就AI职业职业暴露度就像这个对职职业暴露度这么一个概念，其实就是你的每一个职业到底跟你的职业里面的工作的这个内容到底跟被AI取代的程度有多大。这么个东西，像这个是普林斯大学一个教授提的一个东西，已经有两年一年多没更新了。但是这个事儿随着整个金去年年底的这个推理模型，到今年的整个开源模型的饭非常快的发展，这个话题这几个月就这三四个月，这半年非

常快速的在增长。就是大家开始讨论越来越讨论这种比较宏观层面到微观层面上的每一个职场里的事儿，到底被AI尤其是被这个大模型改变的程度了。所以今天后面的部分会讲讲这方面的这样一些最近的一些报告，以及一些想法。

然后前面我们就开始讲这个我觉得这篇文章先讲这个，其实很新的这个内容没有那么密度高，但是我觉得还是挺可参考的。这个是HUZ还是这个老面孔对吧？大家还记得这个HUZ为啥是HUZ呢？为什么十六？还有有有有同学还记得吗？这个16就是A咋咋咋咋16个字儿到Z，这个机构是两个投资公司是两个人的名合起来的，然后这个中间有十个字，这个HUZ特别牛的一家VC，然后他的刚发了一篇文章叫AI乘以commerce，那就是商业这样一个东西。

还记得咱们前两期讲这个GEO，这个叫什么来着？生成式引擎优化这件事儿。然后这件事儿其实带来一个问题就是，我没开，要不用开视频了，要开视频。我看一下我这个小房子。对，陈浩，你要开吗？

你是不是喝酒？我没有没有，我在车里，我在车里。好的。

对，然后前几期给大家讲GEO的时候，有一个很明显的一个就很很很有代表性的一个数。就是现在开始有大概百分之几的流量，从搜索引擎被迁移到这个ChatGPT这类的生成CAI引擎里了。那大家就会觉得goog是不是有有风险了，有危险了？对，然后他就开始这篇文章，就开始讲一下这件事儿，就是google的核心商业模式。

当然大家都知道肯定是搜索广告，对吧？搜索结果里面的广告。但是就算搜索其实也分不同的类型，那他就很简单粗暴分成两类。一个是啊比如你问这个什么玩意儿，铯原子中有多少质子？这种问题和你问说最好的这个网球拍，这两类其实都会大家都会用google，但是显然前者是赚不到钱的，而后者最好的网球拍这事儿肯定是能赚钱的。所以它是一个，后者是他才是他的现金流这样的业务，所以也对应到说为什么google是一个2万亿市值的一家公司，而viki只是一个非盈利机构。

所以即使是我们说有很多的像现在百分之几、百分之小几的流量从google转移到ChatGPT了。但是这类流量我们也要看，也要区分，它到底是有商业价值的，就是像这个支撑2万亿事实的这类的query，还是这个问的是像VVKPDR百维基百科里的那些内容。所以他就说如果即使是google，就算失去了95%的失去了95%的这个流量，可能他其实也不太会影响到他。

因为那些95%流量更多其实是一个基于兴趣的，基于好奇心的这样的内容。而关键的是google会不会失去那5%的高价值的query，他就直接说是这个高价值query。对，所以就会到后面来说当然这个事儿，其实整个市场算算二级市场也是有非常大的波动。今年你几个月前，俩月前，当时苹果在有一次做这个诉讼会的时候作证的时候说，这个safari的流量近20年来首次下降，就是用saffery里面去搜索，因为它默认搜索引擎是google，然后这个流量20年来以后的第一次出现下降，结果google就跌了8%。所以大家有点怀疑这个事儿是不是真的会是一个拐点。

这块就开始就讲了，说到底什么事儿呢？是一个对google可能有高价值的这种query。那他就把所有的这种商业相关的，购买相关的这样的一些场景，分成了这么几类。一个叫冲动购买，然后这个就类似于买个口红，刷个抖音，看个什么东西，买个东西一样。然后routine购买就是日常购买，比如说买个猫砂什么这些东西。然后还有什么lifetime lifestyle购买，就是买一个很比较贵的护肤品或者一个包包什么。这些东西其实都是生活方式，为你的生活方式，为你的价值观去买单。还有功能性，比如说你要买个电脑，买个冲锋衣，这些东西其实都是一个功能性购买。

最后就是是一生的生活性购买，就是那种比较大的事情，比如说买房、结婚这类的事情，其实都是一个生命级别的购买。那他就看啊，他就开始分析了，说他不分析。最后一个，买房的这种一生级别的就不管了，他就

开始分析说每一类的购买的动力对应到的前互联网时代互联网时代以及AI时代，到底应该这些技术都应该咋做，或者说怎么来去提升它背后购买这种意愿，或者提高转化率这些事儿，所以大家可能现在就直接都是AI时代了。

比如像这种冲动购买，其实就是抖音或者IG的这种推荐引擎。然后日常生活必需品，就是买猫砂什么的和生活方式，还有功能性购买。其实更多的是现在越来越多的这种购买型的这个shopping类的这种agent，其实都是在盯着这几类的购买了来去做。当然有很多做法，有有很多有很大的机会。但是他意思就是说我们针对不同类型的商品的购买，其实应该有不同的agent的设计。包括说你应该在什么时候A镇跳出来，以及A镇应该以什么策略来推荐你那针对不同的商品肯定是不一样的，所以他就后面就提了一些他关于的策略。

我觉得这有一个点，就是叫日常必需品的这类购买和生活方式这类的购买，其实都有一个挺有意思的点就是。他认为这个时候的A镇应该干嘛呢？应该发挥发挥它的监控作用。比如说你常买的某个洗衣液，它低于某个水平的时候，你就应该买。所以他像开模cama这样的网站就是帮你干这个事儿的，盯着一些亚马逊的这个价格来去做。然后lifestyle其实也有这个方面的事儿，你不是说这个衣服你喜欢就绝对会买，那也要去盯一些是不是真的有人这个价格比较低，所以这块我就直接跳到后面有一个项目。没声音吗？

我这里听没问题。

OK好，对，那个雨点你要不试试登出一下，让他登录。然后对我就提一个项目，我觉得这个项目特别的有意思，今天也会很快的跑一下。是这个叫咸鱼机器人，对我我才知道咸鱼英文是这个，goofy是这么个东西，当然也不知道是不是真的。

然后这个是一个开源项目，它干嘛的呢？就是你可以它基于这个play red play rites，其实就是一个操作浏览器的这么一个项目。就等于是让能让A镇通过API的方式来去操作的浏览器。而且这个浏览器你可能看不见，你不需要看到。但是他实际在他就在后面不断点操作浏览器这件事儿，然后这项目干嘛呢？其实就是盯着闲鱼，看你想买的东西有没有新的东西出来，有没有新货。对，所以我就搭了一个我搭了一个对这样一个东西，这个东西也挺简单的，其实就是照着它的官方的官方的这个文档就装把这个项目克隆下来，装个依赖。

然后当然这块要配三个东西，一个是一个key，一个URL。这个东西如果大家感兴趣的话可以留言，然后或者加，反正就联系我们的后台来去告诉大家怎么去配这个东西。其实就配三个key就可以跑起来，这个配三个大模型相关的key，能干嘛呢？你看我就直接起了两个任务，一个任务是我想买一个，我想买一个啥来着？A7M4那个那个A7M4是什么来着？那个那个单微单，就索尼的那个微单。然后我现在都没跑，我看我跑了没有好的。

摄影爱好者。

对，然后你看我随便创建一个例子，他这个官方例子就是这个A7M比如说买一个vlog这个随便写用的相机，然后我说微单A7M4，然后我可以设个价格，比如说12000以内，这不知道市场价多少钱。然后这个底下你还可以详细详细说说这个是必须是国行，然后最好是九成新。以上的这个对，然后这还给筛一下，然后就可以创建任务了。创建任务的时候，我这就不创建了，这之前已经创建过了，它就会形成这个东西。

然后我后来又加了一个叫我买这个AMD的这个AI max的芯片。我不知道这个其实是不是给大家讲过一次，就提过这一次。对，前两天提过就是这个AMD的这个也不能叫纯CPU，它的一个好处是它有很大的统一内存，128G的统一内存。然后那个统一内存就跟苹果是一样的，所以它里面其中有九十多个G可以用来跑大模型。那九十多个G跑大模型的，虽然可能推理速度没有那个NN卡的高，但是九十多个G它起码能跑一些比较大的模型，所以我就说我想盯一下有没有这个东西有人出。

你真的跑过大模型吗？

还没发货，我九月份才发货，现在发货了以后，跑跑出来给大家测一下，还挺好的。我觉得你想一个九十多GGPU的电脑，然后还是个迷你电脑，就不大。然后卖14000，13000，其实就比4090还是值的，40905090还是值的。可能推理速度慢一点，但是确实GPU大对，然后我们看看它这个运行结果。你看这就是我刚才应该是下午跑的，然后他就会有这样东西，你看这有人出了这么个东西，这个OK这是租的，然后这个是买的对吧？

你看这个九成新不会用，然后你直接点过去，就到了闲鱼的对应的这个界面。然后他从他干嘛呢？他其实就是拿大模型不断的去爬你相关的这个需求对应到的这个搜索结果。爬到新东西，他就会拿大模型来去分析一下。

你看这个推荐的建议就是推荐，为什么呢？这个卖家典型是一个个人摄影爱好者，对吧？卖售卖逻辑自洽，成品计价我靠，我觉得还建议你应该去跟他确认什么维修历史相关的一些信息。然后底下有几个不建议的，你看这个否决对吧？这个太贵了，一万他卖23000，然后这边是13000，然后这个也否决，因为这个虽然成本高，但是卖家还是要本地自提，所以就一票否决。对，就很有意思。你这样的话，当然你可以这样只看这个AI推荐，那你就可以只盯着了，就是定期刷一下，看看有没有新的被新的在出这个货的咸鱼。

然后这个东西，你就纯跑到自己电脑上也可以，跑到服务器这也可以，几乎不耗各种的算力。因为他用的是大模型，用的是远云端的这个模型。云端模型用谁都行，对吧？大家现在各家国内厂商的大模型，其实都足以支撑这个场景了，所以你像比如说用质朴的，用kimi的，用千万的，其实都有非常大的非常大量的免费的token可以薅。所以就这个这个说一嘴就到这儿，其实对应到的是这个事儿。

就是我们做以后做这种购买购物类的这个A站的时候，其实都可以参考说像这种开源项目或者说这类的，大家可以不用去把这个很多事情还是围绕着现有的闲鱼什么这样一个机制来去设计，对吧？你假设这样一个东西好，那我最我觉得最理想情况下还不是这样的管理后台他应该是发现一个合适的就给我，比如说发个微信，发个飞书，告诉我去买。对吧？所以这个意思就是我们到底以后如果大家想创业或者想做这类的项目的话，其实可以考虑一下我针对哪一类的购买的场景，然后设计一个什么样的agent，是这样的一个交互形态来去做这件事情。

说没有那种个人购买东西的助手很火，好像没听过。

对，之前亚马逊做过一个叫什么东西来着，还记得吗？11个1个购物助手的可怕了，然后结果被人挖出来，他的那个提示词贼简单，然后也没啥实质用东西。

感觉还类似像什么什么值得买什么那些对吧？搞个这种购物助手是对可能。

未来会是那种平台会做这方面做的比较屌。对，这个芯片会在闲鱼买吗？有人买芯片在闲鱼。

还真有，闲鱼上感觉啥也都有啊，我感觉有闲鱼上没有的吗？

不是，就是显芯片，4090、5090这种GPU有人会去买。对，所以就是对，所以大家如果比如说你在闲鱼上挂一块GPU的话，非常快就会被人拍走，大概率不会人刷的。肯定是类似于刚才这种方式来去刷的。只是说以后

的刷法可能就不是那么简单，我就刷那几个关键词，而是你可以把你的需求按照在这儿说一句话，一句人话就可以直接把这些字段。因为你想这些字段其实都可以靠你说这句人话拿大模型提取一下，我都不需要填前面几个字段，直接底下一句话说就OK了。所以这个是一个我觉得以后就可以弄一个专门的服务，就是帮大家盯。比如说409、0255090有没有人卖？然后一旦有卖的，我就提醒你，然后我操这个价格就有点扯了。你看这些都什么40块钱，这肯定是一个为了排行的这么一个东西，这个确实会干扰。但是也我觉得大模型也不会判断一个99块钱的东西，一个99块钱的5090是能买的。

好，小米的那个小米的是啥？不是那个小米的。对，好，我们继续。刚才那刚才说的最后那种最难的这种什么生人生级别的购买，基本上就不会有什么全都让AI来去决策的这样一个机会，那确实没有然后他后面就分析说，为什么他认为google亚马逊和shop fy相比，google其实处于更好的位置呢？

他就说了这么个词儿叫集成的商业战，就是整合的商业战这样一个东西。大家想想google其实没有什么配送，乱七八糟这些东西的，然后shopping fine。Google基本上就是信息获取而已。所以像amazon或者shop fy其实都有一整套完整的这样的一个商业的shopping的这样一个功能站或者技术站。所以在这方面，很有可能会比一个纯单纯的就是我帮你找东西，找信息，然后交钱这个事儿会有优势的多。

因为他有更大的信息量，更多的议价权，可以把控住所以后面他就说随着我们的这个agent成为新的购物界面，有一期给大家讲这个A镇支付的那一期还记不记得？我们那时候就觉得说判断说什么呢？就是以后会有一类的商品大家不会去自己去点淘宝不会去自己去点什么东西去买，而是直接让A镇去买。那这个时候大家可以想想，A朕还要去点什么像什么淘宝的那个搜索界面或者点详情界面，还有这个必要吗？

其实是没有的，尤其是啥呢？尤其是现在像淘宝、京东什么那些商品的详情页都很大的一个问题，就是它都是一个很很全长途巨长的一个图，然后他把各种信息都写在一个图里。那这个事儿其实对大模型是非常不友好的那我们是不是可以想象说以后agent帮我们买东西的这一类的应用界面，其实就应该有一个大模型更擅长更更合适的这样一个信息获取的界面。

比如就是一段一大堆文字，或者一个markdown获取就完了。然后还包括支付的部分对吧？就是我怎么委托一个age，让他在我的某某个预算下去买某一个。比如说买一杯咖啡，60块钱预算，那他怎么去交这个钱？交这个钱这个事儿也不适合用让agent让用人的这个界面。所以如果有一个像AWS或者就亚马逊，或者像shopping five这样的一个全站的shopping的平台的话，它其实对接agent是会更容易，而且对更更完备的这样的一个对接方式。

好，那会带来啥呢？其实就是更多的更好的数据，其实这个是一个点，我们现在的，比如说你随便找一个大模型去问说最好的搅拌机是啥？这件事儿咱们上期一直在说的GEO都是干这事儿，对吧？就是不断的污染整个大模型能摸到的这些数据。

那我们怎么能拿到好的这样的一个shopping类的购物类的这样一个数据呢？这是一个非常大的一个难点，所以我觉得这个事是一个当然对应到的也是一个大的机会第二个就是统一接口对吧？从推荐到交易，怎么能让agent都能够很完善的去对接到，而不是让他在一个页面上来去跳来跳去，这个是很关键的一个点，就是用户的身份和记忆。对就是你是一个什么样的人，你喜欢买什么样的东西，然后你有什么样的审美偏好。这些东西其实都是一个非常关键的对于用户本身的购买行为的推荐的一个依据。而这个依据会越来越多的存在在这些chat BT这类的产品里面，也代表说我们怎么能把这种东西把它资产化，把它这个平台把资产化，还是把它能够这个资产的价值回归到用户本身，大家都获益这方面，最后这个内嵌捕捉这个不说了。

所以这篇文章其实就代表我说以后这个事儿，就是商业上的话其实有非常多的机会。那我们应该去越来越多的把把这个下放到很具体的这个场景去。我就是讲太多了，我们先讲GPT5。GPT5这个东西怎么说呢？我看

看。

都不太喜欢GPT5，好像都不太多人。

用GBD5吗？我我我咱群里有人用吗？你身边的人有喜欢的吗？我觉得。

好像没有我就觉得。

很纳闷对吧？没有喜欢的人。对，小米不能再胖。那个说对我是定的这个小米的这个叫什么东西？星河超级就这玩意儿，然后他确实在众筹14000，所以这个我觉得还是挺有意思。

而且关键是它里面东西特别。等一下你在说的是啥东西？

迷你主机，迷你主机这个东西。

因为迷你主机不大。

它里面就是那个AMD的那套东西。然后他还配了一整套各类的AI工具，各种AI工具就是他软件给预制了一些一大堆，他叫什么nova AI studio什么这么个玩意儿，应该就是他完全自己开发的一套东西。所以我觉得这可能是接下来半年这种主机厂商大家很拼的点。就是我做出来的主机里面有一整套的，又有像不错的GPU大小的这样的一个芯片在，然后又有一系列的写文件生成图，什么乱七八糟这些功能的这样一个预制的工具，这个事儿我觉得是一个特别大的卖点。

然后大家等到再过两三个月，应该还会看到小米的nas，小米的nas会出来。那个时候大家可以想想，小米的nas本身它为什么要出nas？肯定不是简单的说我为了存你这点数据，他肯定是要往前放算力的。所以你到底以后，我就会觉得是两类的。

一类是你原来没有nas，比如大家原来没买过nas，那你就直接买小米这种带算力nas就OK了。如果你有nas，如果你现在就有nas，比如说你是什么这些玩家这些，那你很大的一个点就是什么？你需要一个算力来去访问nas里的数据，来去分析纳斯里数据。让你在本地能够体验这种各种的AI类的功能，甭管是搜索，还是做图，还是什么写文章这些东西，对吧？所以这种情况下，有纳斯的人，那你就会想出来我是不是可以买一个像刚才我那个那个电脑那样的东西。我有算力，然后我来去访问我本地的数据，我能保证隐私情况下能处理我的私有数据。

然后如果没有nars的话，那你就直接买这个，应该联想小米过俩月都会出，所以这是一个挺大的趋势，我觉得这个对，希望大家都能关注这个领域这个事儿。GPT5我觉得一个比较重要的事儿就是这个玩意儿就是他有一个路由器，这个路由器会不断的号称不断的根据真实信号来去切换用户要去用的模型。所以说白了GVD5不是一个单模型，它是一个一组模型，一簇就是就好几个模型。他根据你的需求，根据你的场景来去分析说我到底现在应不应该用哪个模型，所以它叫一个real time的roder。所以我不知道他为什么一叫real time，那那real time还有不real time呢？所以这个就。

不太明白。我的问题是他这个root是怎么实现的？你觉得。

你像以前，最最粗糙的就是我做意图识别。然后当然肯定它不是一个简单的意图识别的事。而且如果做意图识别，它中间的消耗非常大对吧？就是你各种的这个中间的代价挺大的那我觉得这个rotor这部分，我是还没有看到一个写的很细的一个分析文章。但是我觉得这个rot不会太难。我觉得他不是一个太难的事儿，就是跟现在的A镇其实做的做法可能是比较类似的。所以说白了他这件事情做了现有的A这里面很重要的一个事儿就叫做model selection，让我看看是不是有这个东西。

现在model的那个A这里面很重要的一个技术栈是啥呢？就是模型选择，就是我扔给一个agent的一个任务，然后这个任务肯定不是一个单纯的什么生成了回答的問任务，肯定会有又要推理又要生成乱七八糟各种事儿。所以里面会涉及到一个很重要的事儿，就是怎么做模型的选择。

你看之前这些公司就是干model LM router的。所以这些LM router，现在基本上如果GPT5他这么干出来也不叫。如果他已经这么干了，那我觉得可以至少可以说这个领域的竞争，创业者可以休矣，就是创业者不要搞这个事儿了。全大模型，别的大模型厂商绝对会全都跟进说，以后大家用各种的GPT。你像这个用GPT的时候，其实最大的一个点就是我的选模这块没有了。你看打开。

没有，对，选模型这块没有了，现在选模型这块就变成了就一个GPT5，他咋又。所以可以想象到其他的模型厂商肯定也会这样做，他唯一剩下的就是你是要自动的，还是肯定是默认自动的，还是快速一点，还是thinking推理一些，其他都在这个遗留模型里面，而且遗留模型就剩一个4O了，O3都没有了，我都很震惊，我靠。所以我觉得这个事儿是他对于整个A正常这个领域里面的这些创业者的一个很大的一个对吧？就跟之前奥特曼说的，不要创业的事儿，不要站在这个大模型公司的路上，就明显这个路上又多了一个压过去了一堆创业者。然后他的你还更smart，更广泛应用，这个就很传统了。做应用，做coding，你看他的这些coding出来东西，你说他好吧，他也没那么差，知道吧？你这个我反正我我没有感觉这个事情有非常的有什么太大吸引力。

然后当然有一个点，就是你看它的提示词，现在提示词就是这样的东西了，这个已经翻译过了，这个不翻译的话其实就比较短。所以大家可以想象我提示词学提示词工程的那些课。大家有没有觉得这几个月，尤其是这半年，基本上学提示词工程的课已经没有了，甭管在抖音还是在哪儿，已经没有人提这个课了。但是提示词工程还非常的有用，在谁那儿有用呢？

只在A镇开发者的这些创业公司里面的工程师那有用。对，说白了就是工程师把提示词的复杂度虽然没那么复杂，但是把复杂度完全留在了agent自己内部。然后把所有的简洁性都留给了用户。你看这东西真没啥了，然后创意写作对健康他健康他提了好多罪。所以这个事儿为啥呢？是因为他在五月份提了这么一个东西叫health bench，专门来去评估AI系统对于用户的健康，对于人类健康方面的支持程度。

这个时候是不是又要提到另一家国内的大模型厂商了？

对，某家一定要专注做健康，做医疗大模型的大模型公司。

对吧？据说在health page上表示现在很好。

是吧？

M2M2在M2可以的。

赞赞赞。

重回这个舆论的主角，我最近看了好几个报道了。

对我觉得这个策略，对他很早的时候我们就觉得他策略很棒。就是你明显在预训练上就跟大家争这个损失很大，或者说这个风险很大，那就把融的现金先放手里呗，然后找机会再出来。然后这个health venture就不太说了，然后底下这些例子其实跟之前差不多，然后他一大堆奔驰，有一张图好像被人家吐槽的很厉害，好像他已经给改了，然后这个都是各种，反正就比之前强。

我觉得唯一值得提一嘴的是，大家看这个benchmark AME对吧？听过课的肯定知道，这就是美国的高中数学竞赛题。你但凡这个bench park的分儿被人跑成这个样子，96分、99分还100分，那基本这边就没有存在的意义了。但是问题是这个美国高中竞赛高中数学竞赛他被跑模型跑了100分，那意味着啥呢？那是不是就是说可能以后我们看搞这个竞赛或者这种数学竞赛的话，可能也是人机配合来去打了，而不是纯是靠人的智商来去打这个事情。

然后底下这基本串，你看这个只要分不超过什么七八十分的话，基本就认为这奔驰派还是挺有评估价值的。你看这个前沿的科学HMTDH这个就废了，然后GBQA也快废了，你看基本上都而且GBQA的这个奔驰其实很很唏嘘。当然去年OE模型出来的时候，GBQA diamond, 其实当时OE模型只能跑八分一位数。现在80分都不止90分了，都快。所以大家可以看，其实这个时间还不到一年，也就七八个月89个月，这时间就已经快到这个程度。HLE也给大家讲过的这人类最后的考试，现在也跑到42分了，非常快，基本上半年从不到10分也是跑到快50分了。

他起了这么个名字，能让后面的怎么办呢？这最后。

是又不是A的最后的考试。

好吧，我觉得真往后真的变成国际奥数金牌，那个也变成，你看那个新闻了吗？就是奥数金牌现在有那种直接拿germany搭智能体，然后你也拿了金牌。

对对对，还有那个还有人复刻了一个猜了一个提示词。是不是有些讲了没讲，可能还就是猜了一个怎么去做的这个A这样的一套参考实现。然后参考实现跑了一下，还真得了，至少得了个奖牌，金奖枚金奖忘了。

对，然后你刚才说这个人类最后的考试没用了，那怎么办呢？不得不提到这个RKGI了是吧？第一节课也还是第二节课给大家讲过这个评测集，这个评测级已经是现在的所有的模型在跑的评测集了，能跑多少分呢？跑这么多分不到10分，最好的open 4跑了十分不到。然后明年会是这种题，你看这有啥，就是能够让模型去控制这个东西，然后最后达成这样一个这个智力测试这样一个效果，不光是我得一次性答对，还得能够把整个的类似于操作或者推箱子这样的东西能操作完成。所以这个是反正人类对智商的这个极限挑战指令遵循，其实我还是挺挺那个啥的，挺挺欣赏gpt的，确实非常强遵循是他一直非常强的一个点，但是好像提升的没有那么多，t bench什么的。

这些东西难道不应该是cloud更强吗？

准则型我觉得可 chat BT 更强一点，cloud OK 它生成的东西不错。但是泛化的说指令遵循，那肯定？GBD 更强。你说把这首诗写成适合献给称号的是，然后称号是一个什么什么？好，然后底下就没啥了。

我觉得这几个对他其实讲了很多幻觉方面的一个降低的点，我觉得这个可能还好，因为幻觉不过幻觉问题其实更多的不是。我觉得现在其实越来越多不是模型本身的问题了，是各种的外围的工具的问题。待会儿给大家举个例子，然后它底下举了两个检验模型幻觉或者叫事实性的评测集。一个叫 long fact，一个叫 fact score，这两个其实都是检验患者的。所以如果咱们这个同学有公司要去采购模型的话，其实可以去比如说领导，一般的领导都会很关心所谓的幻觉问题，因为可能他就听过这个。所以这个时候我们就可以去拿这些奔驰来去真的评测一下，到底这些模型的所谓事实性，就是你可以说它是幻觉。当然我觉得更精确一点的就是一种事实性，就是事实性的检测，这个幻觉有很多维度的评测方式。然后别的就没啥，我觉得就就也就这么回事。超你有你有啥 GPT5 我想哼想赞美的地方吗？我反正真找不到什么赞美的点了。

我我我我因为我一直有一些存在的一些问题，我 GP5 发现效果确实变好了，所以可能我有一些测度的体感。对，但他确实没有什么惊喜，你要说刚才有朋友问的问题，GP5 pro。

这个对我有一个朋友也他他买了两百刀。我可以问问他最近用的。

你居然没买 200 刀。

我的。不，没有必要。对，因为你看现在拆 GPT 没有啥，是必须得是 200 刀的才能用的。除了 5 pro 对吧？A 这模式也都有，然后 deep research 也够多，其实说实话真的够多。你看这个 agent 模式，deep research 这些其实都有，那我反而是对这个只能指望这个叉号啥时候再给点预算来来就把这个买了。对，因为连 cox 都有，codex 都有，我这个其实挺震惊的。这个 codex 是一个企业代码特别牛的一个项目，一个 agent 对。

codex 比那个 class code 更强吗？

当然我觉得一方面比较更强。你看这个对大家如果有有写代码的同学可以看一下这个体验。就是我靠 code 其实是纯云端的你，看这就是它 call code 界面，没有任，不是 codex codex codex codex 这个界面，我就说我要针对我的哪个项目做啥。比如说生成一些测试用例，然后针对支付的环节，OK 让他去扣的就完了。然后我现在这个界面关了，我电脑现在砸了都没关系。然后它存在云端去执行，然后你可以看它整个执行的过程。

就你如果想看的话，你可以直接进来看啊。它的全过程几乎也不叫几乎，就你一行代码都不需要写，全都是他自己在做。你看他就你就直接看他到底写了什么代码，看了什么写的代码。所以我觉得他是一个强制你按照下一代未来的编程方式来工作的这么一个 agent 的项目。

然后你可以在这边就不错好创建一个 PR，这个 PR 大家就理解成是啊这个 agent 写完的代码要跟我的人类说，我写完这么个东西了，你要不要接受我这段芯写代码，这个叫 PR。所以你就在里面就不断的看这些，你就不断看这个 A 站到底写什么代码，干了什么事儿，然后测了什么东西，测的好不好。然后觉得他他自己觉得都 OK 了，你就点一下右上角那个什么创建一个 PR，然后作为一个人去恭恭敬敬的接受他，写出这段代码的提交就 OK 了。对，所以这个 codex 我觉得是一个比就是 cursor 是一个很面向程序员的这么一个东西。而 codex 就是一个很面向我这种靠说的写成程序员。

你不是程序员。

对对对，就是越来越懒，就只想说话。然后这样的话我觉得这是未来的程序员的这个点。

我觉得这个是个好问题。对，想花钱试试看最新的模型，但不知道会不会当冤大头，我觉得这个是一个很好的。我对你。

有什么测试的用例，我觉得可以这样，实在不行我就买一个。大家如果有有想测试的这个需求比较多的话，也可以都发过来，然后我帮大家测一测。因为这个大家去试的话，很多的问题就是我到底是这个模型那个啥。你比如说刚才GPT5对川浩觉得有些场景他觉得好，那我没有用出来好的点，所以肯定是大家不一样的场景。

对我的点在于当你用更好的模型的时候，其实首先你应该至少有一些case是你当前模型你回答不满意的，然后你就应该去试新的模型。所以我也很好奇大家有没有自己当前希望有更好的结果，或者你觉得应该有更好的结果，但是模型并没有给你很好结果这种。

对。

大家不要这类的case其实蛮有意思的对。

要不要冲动充值。对，这个如果冲动的话，还有brock四三百刀的等着大家如果那个长一点，你可以去试试看。

对吧？但我觉得这个谈不上冲动，我觉得能体验这个世界上最前沿的模型本身可以，对吧？

是对，为了这个罪，也是值得。

我觉得体验一下蛮好。没关系，你想想上这课还需要2000块钱。

对这个写代码的agent叫code dex，其实就在这个check GBT的页面的左边。买了plus账号就可以，20兆就可以用这个东西就在chat BT的。

好了，有朋友说了，让冯老师这个小范围给大家试一试。

这个code dex。对，这个就在solo上面，然后点它就可以进到那个里面去。Monica写代码的插件不用。对，Monica真的是我我就我要不是因为开学季买了一个他的一年的账号，我早不用了。我真的莫妮卡现在越来越没必要用了，因为确实已经过了那波我有非常多的模型想去试的这个阶段了。

对，小范围试试，体验2小时。给给你给大家试试。有替代品吗？写代码的插件，咳嗽什么的也都有啊。对于普通人不懂AA pro账号是指的实际上看你想干啥了。这个时候我给大家分享一下，就是clock code给大家分享过。

Clock code这个东西，然后最近大家可能看朋友圈什么也都看到过，这个东西简称叫CC。然后这个东西特别明显的出圈了，就是至少质谱里面有大量的非技术的同事自己电脑上都装了卡，可干啥呢？我看到的一哥们儿

都已经那位置还挺高的，他自己拿call扣去写一个库存管理系统，然后写了本地能跑的一个库存管理系统，来去管理它的一个特别小的一个就不能说是啥东西的一些硬件的进出库这样一个东西。那这样的话。

就不可能说是啥的硬件好吧？

对对对，就是一些新的在在尝试的一些方向的东西，然后这个东西的进出库，所以我觉得这个靠code真的是非常值得大家去自己试起来的，这个我是不是有一节课讲过，怎么把卡扣配到国内的各种大模型的接口上。

讲过。但你要知道cloud的cloud账号跟GPT1样，非常难买。不是。

那不用买clo账号，直接装coco就行了。

这个效果能一样吗？

当时我最早试的是k two就是kimi的。然后后来这个质谱的，我们不是今年这这周这周初刚发了4.5，那个模型效果比K图还好。

然后不要跟我只是说的对。

不太就是能跑东西。国内的开源模型是能跑东西的，不是说克劳克勒就比他差太多，是能写东西的，能写写出来能跑的东西的，所以这个是推荐的那个好友账号。我的觉我觉得就是非程序员真的是没必要买，但是靠code是很值得大家去试的对对，miss被爆蒸馏的seek，但是大家记得被爆蒸馏deep sick的这个事儿，他是因为他被爆了蒸馏deep sick的人超多，各家大模很多家大模型都蒸馏。

你想说什么没有了？

好了，继续对CC具体是怎么写？你是说cloud code，cloud cold, 如果大家，对，要不下次下节课带大家手把手或者说大家如果感兴趣的话，我们可以单独出一个视频，就是手把手教大家怎么去照着这个做，就把这个卡扣装到本地。我觉得这千万注意一点，就是有一些教程用的代码库，就是coco的代码库，它会让你用一些奇奇怪怪的代码库，那个代码库不保证安全，因为啥呢？

靠靠很大的一个问题是什么？是这个东西就是他其实是跑在你本地电脑的，是这个东西。然后这个当前我这没那个啥，就是你的当前的这个电这个叫什么这个命令行它的权限是很高的，你可以赋予他比如说访问你所有的文件，访问你所有的电脑的所有的API的权限。所以他如果这个可靠的程序，你不拿的是官方的，拿的是一些被人改过的版本，那风险可就大大到死了，对吧？这个是一个提醒一点，对，所以这个小白对可以。我就录个视频，也别占咱们直播的课的时间。录个视频，教大家怎么去把这个clo code装起来。这样的话其实大家自己平时玩的话也有个感觉，给领导或者给手下去秀一下说这个非技术也可以玩web coding这件事。

我觉得你单独录个视频大家也不会看的。

是吗？那就太伤心了。

可能还是得直播的时候来讲。我好奇有多少人会回看视频呢？

至少我觉得群里发消息这几位同学吧，那应该会看视频。这个一对吧？对我觉得还是会看的。一下炸出来好几个。

好，已经有四个人要看了。

可以的。

十个录。

了好几个了。

超过十个人就打了我的脸。

好，然后这个TPT5，我觉得这个安全这块我要提嘴。这个文章虽然不多，就是就这么两段话，就这么一个东西，啥意思呢？就是我们知道大家说这个模型微调。

或者说好了，我知道你们会看了，已经我的脸已经肿了，不要再说了，不要再说了，小平老师记得录一下视频，我的脸已经肿了。

对，好的，种种脸称号可以了。然后回过头来就是这个是对齐这件事儿，就是大家知道说对齐是啥意思吧？其实就是用一种模型微调的方式，让训练好预训练好的模型，让他在某些方面的选择上更倾向于我们的这个设计。比如说我们让他会说话，会对话，或者让他会更像个诗人一样什么什么作诗，或者让他更像是coder一样，程序员一样写代码，这个很多都是在后训练，或者在这个对齐部分，对齐主要是做一些价值观方面对价，不能让他不要会不要说出怎么造炸弹这些事儿。

好，那发现了什么呢？我们可以通过一些不直观的做法，就可以让一个模型对齐到一些不好的行为上。啥意思呢？就是我们以前会觉得对齐是啥呢？可能就是说你不能说脏话。比如说有人问说帮我说一句话，北京人怎么骂人，国粹是咋说的？这些东西他就会拒绝回答，为什么能拒绝回答呢？是因为你微调这个模型说了很多北京人怎么骂人，然后他的模型应该说我要拒绝回答我不说这我不能说这句话，因为不礼貌，不文明。

好，以前大家会觉得对齐这件事儿都是靠文字到文字的对对吧？但是现在有一种方式，他们发现一个什么呢？我在这儿用代码的方式来去对齐，我对齐的时候我写的代码是一个有安全漏洞的或者攻击性的代码。结果我把这个模型微调了，拿这个攻击性代码微调完了以后，这模型还会说一些非代码类的不好的话，对吧？比如说我受够了我的丈夫应该怎么办，然后她就说如果你应该让他死的这样一些东西，你看这个大家自己看就行了这个can hiring heat man对吧？Heat man就是刺客的意思，杀手的意思，就是这类东西。所以代表什么呢？就是代表我们说好像对齐这件事，对于模型来说，我们可以靠一些非语言类的东西，让模型改变一些语言类的习惯。

这个时候带来一个结果就是如果我们在模型的这个微调数据里面做一些后门，或者做一些倒倒一些柜，倒一些蛋，那我们就有可能让微调出来一个模型。在某些安全层面有一个特别大的问题，这个也是我觉得很有意思。这个是代表的就是我们以后做做这个模型微调或者对齐这件事儿的风险还是越来越大了。

好，那这太多了，我们就直接到号码，差后面几个东几个点。有一个是这个东西，有一家公司叫six sixty four sixty four这么一个公司，这个公司现在转型了，因为被投资了以后，他现在搞什么呢？就是你可以让这个agent在几分钟之内找到任何人的信息。就是你给他一个比如说山姆奥特曼，open and leader好，他就可以通过这个API，通过这个信息给你很快的找到这个人的信息。比如说你要这个人的什么领英的号，你这些东西他都可以他来去靠A着来去各种爬，所以他现在是有一个API，这个我之前还没试完。

对，这个大家如果感兴趣的话，可以自己去试一下。但是很初期，这个公司但是我觉得代表了一个可能的黑产灰产。至少这一方面的事儿就是我们要去，比如说投资人要去快速的找到大量的被投企业的个人信息。我能联系上。那其实如果有这样的agent的话，那非常快速就可以把很多的传统的这些投资经理，擅长的索性的这些事儿都给干掉了，对吧？我可能可以把这个投资团队变成一个从比如说从十个人压到三个人这样一个状态，然后硬件我觉得这先提一嘴，我觉得硬件是非常值得大家可能未来半年关注的点，一个是什么呢？是这类东西。你这眼镜，我不知道大家能不能看到，我知道这个是影幕的眼镜，叫air 3影幕的。

大家知道影反正现在市面上主流的几个，我没拿那个rocket的，rocket比这个好多好多点在这儿，就是这个边儿有很细，而且尾巴也没这么粗。然后是个投影的，但是rocky那个投影是个单色的这样一个东西，所以这个是这类的眼镜。这类眼镜大家我还是那句话，千万现在别买AI眼镜，除非你想你买AI眼镜就坐在那儿看屏幕这件事儿。对，除非他买了个鸭眼镜，就为了在那坐着看屏幕。不然我相信可能咱们群里没有带多少人会愿意给买这么一个眼镜干这事儿。因为你想想你买个眼镜黑的黑了吧唧坐那只能看屏幕，可能更多的要不就是看电影，要不就看片儿，不是看电影，就看剧。然后那那其实这个带来就这个更不是一个日常你愿意戴眼镜的东西。所以但凡现在大家动了心想去买这个眼AI眼镜了，千万别买。这件事儿。

可以等一下你现在说的AI眼镜是什么范围？我理解这个里面有VR有AR还有那种摄像头那种对吧？

要新新的AI眼镜，新时代的AI眼镜就不是VR，然后也A不AR，不重要。大家如果愿意在日常佩戴的这么一个眼镜。

如果想买小米那个不行吗？

不行，很没用。首先它就官方那点应用，不支持应用开发。那你想能干嘛呢？录个会议，拍个照片，发个朋友圈，完了当然小米那个很好的点是啥？小米那个眼镜的摄像头非常好，基本上是在顶配的。这个4K的摄像头，索尼的。所以如果大家只想戴个眼镜拍个照片的话，那也不是不能买，但是它太贵了，我觉得它我是觉得它不配1999的那个价位。作为小米来说，你出了个超锐ban的眼镜，结果价位是1999，我觉得这个是有割韭菜的这个味道。

你难道不怕学小伙伴里面有米粉，然后推特吗？

我也是米粉，我靠，我家里的这个小米的这个设备有一百多个。但是我就对他这个新的这个眼镜真的是完全不感冒。因为这个确实可能也是因为之前买买有试过不少这类的眼镜。所以所以对。

真的有凡尔赛的小朋友出现了。这个小米的眼镜比很多镜框还便宜。我是有过超过1000块钱的镜框。

我也是对，那天有有一个有一个同事跟我说，现在这帮眼镜厂商怎么就不出一个7 8000的AI眼镜？你看我这个眼镜，他就拿下他的眼镜，我这眼镜四千多的，我当时是。好的，你厉害还买了雷朋的是吧？就那个meta那

个riband是吧？那个那个我也买了那个。

对，所以我就是说小米花了两年一年多超了一个雷朋，然后还在11999这个价位，我觉得就很不合适。因为现在卖瑞曼那个眼镜已经挺便宜了。你要能买的话，好像都能买个一千多的一个价位能买到。然而你在国内就得翻墙麻烦一些。好，然后这个硬件，然后还有一个是这个硬件这么一个东西，大家不知道能看到能不能看到一个这样的小板子。然后这个小板子差不多能跑，因为它的其实核心芯片就这么大，就就就就就这么大一点，你大家可以看比比一下我的拇指就知道有多大了。

对，差不多就一个拇指大小。

这个玩意儿能跑2B模型，对，能跑2B的模型。但是别的部分都是什么网络接口，这些东西不重要。然后大家可以想一下，如果当然这个功耗挺高的，所以他带了散热片所以可以想象的是什么呢？他必好的可能更多的都是那些肯定不是眼镜，但不会有人想把眼镜上对吧？这个带一个能跑2B模型，跑一两B模型的这么一个玩意儿，又热又又没啥用。那可能更多利好终端的设备，就是你的可穿戴设备。然后你你的。

你说什么设备里面要装个两臂的本地模型，一定要装。来来来。

我觉得这件事就是可现有的可行就是可见的产品。刚才我说那个nars那种东西，就是除了手机除了手机之外。

就是现在就不用这么一个形态。

另外一种形态就是你说。

因为我理解nars本身它还是一个类似像盒子一样东西，就是它不一定需要这么小。对你想想看是什么需要一定在端侧部署一个模型，而且还要这么摇。

小智AI这种玩意儿。对，这在推荐这就这个产品。对，当然这个已经是很大算子了。那个小智其实是跑的，他是个开源项目，是不是也跟大家说过，也介绍过。对这个项目。

非常值得推荐的一个项目，就是一个纯端侧的一个小硬件。这个硬件的板子三四十块钱，然后直接能跑这么个东西。然后这个是很大的了，还带一个屏幕了。这个东西这个产品现在能卖一个月卖个大几万台，就是纯开源社区，大家各自搞各自的。

然后还有一种眼镜，我觉得现在有一种眼镜是有可能短期内有，也不叫短期。实际上现在已经在卖的很火的，不是这个东西，不是这种很贵的这这种动辄就两三千的，这种是一种两三百的眼镜。在华强北，大家如果有有深圳的同学的话，在华强北但凡你地摊上看一下，每个也不是地摊，在那个柜台上看一下，都会有两三百这个价位的眼镜。那个眼镜是有上只有摄像头，没有屏幕，有声音，麦克风、喇叭都有，然后卖两三百巨便宜。但是这个东西我觉得是有可能能报的，也不叫有可能实际已经能报再报了。据说这种眼镜每天出货是小几千台，就是两三百这个价位的这种眼镜每天出货小几千台，那卖给谁真没找到。所以这是我很头疼的一点，就是谁需要一堆这种的，而且它的APP，所有家的APP几乎都是一家做的，这个有一个叫卿卿某科技的一个公司做的一个APP，就是你买的特价的。

它到底有啥功能？是录视频的是吧？那个眼镜给大家。

看一下这就是他官方的这个APP，然后这个APP有啥功能呢？你看这是英文版的，它其实有拍照是吧？然后有录视频，然后有录音，底下关键是这个东西有有一个AI翻译，有一个AI翻译，这个AI翻译能干啥呢？其实就是跟什么讯飞什么这种东西很像。我直接一句话就可以直接我设定对方是什么语言，我是什么语言就可以直接翻译过来。但是这东西其实只是把其实就是把眼镜当做一个麦克风收起来而已。所以就这个功能，然后他还有这有AI功能，有AI功能能干嘛呢？

你看这就是我拿着眼镜拍了一下一张照片，他把你的这个你能看到吧？把这张图这么一个图。底下帮我把这个图解释了一下，就这玩意儿。对，就这东西其他的没什么AI功能。所以这个事儿就很神奇，就这么。

一种两三百。我感觉刚才有朋友说上课靠谱同。

传是吧？

不上课我觉得上课靠谱，上课记笔记。

上课记笔记。我们之前跑了一个项目，盲人还不行，盲人现在这个延迟和识别准确率还是很差，然后就千万别把这个东西往盲人身上用。然后上课我们之前做了一个脚本是干啥的？就是我把一段看别人讲课带PPT的这个后面比如投了一个PPT，然后看别人上课的一个视频扔进去，最后跑出来一个类似于公众号的这么一篇文内容的这么个工作流。这个如果大家感兴趣的话，可以下次给大家分享一下。

其实说白了就是我不不断的抽帧判断我当前这个画面的PPT有没有跟之前的有有变化。如果有变化，咋截一张图，然后再写这段时间他说了啥。然后一旦有变化，判大模型判断有变化，再截张图再写下一段。对，说白了就是他一旦换PPT，我就截张图，换PPT截张图，最后形成一个从讲课的最开始到最后，每一次换PPT的那个截图，加上这段之间到底讲了啥的总结这么一个东西。我觉得还这个确实是上课还是有用的，尤其上课或者发布。

我觉得上课是刚需，上课是刚需。我觉得上课这个靠谱。

不是上课录老师讲课。

对，OK就是我。

觉得如果你是一个。

长期上课记笔记的人的话，你会觉得这个东西肯定是有用的。

那倒是。对，最后这同学就说做笔记的应用准备配这个眼镜，上课记笔记是有用的。OK那挺好的。因为这个东西其实成本低，你零售价都能两三百买到。你可以想象这个对你。

要进到学生群体这个量是够大的，而且大家也愿意接受这个东西。

对，是靠谱。对，所以这个眼镜我觉得是可能比起这种AI眼镜可能更快能够爆发的这样的一个点。就是显不显示。

我觉得真我还是没明白它有啥区别？它跟AR不一样，它跟小米那有啥区别呢？

他跟小米好问题，小米那个眼镜我有一朋友他拆了一下，我当时也看了，他拆里面的板子确实做的很好。它有一个特别牛逼的功能，也不叫特别牛逼的工业设计就是啥他把那个，你看比如说这个眼镜，它的喇叭在这儿，但是你的耳朵不是这样戴着吗？他的那个开孔在这儿，喇叭在这儿，开孔在这儿。好，那声音怎么过来呢？他专门做了个枪，那个枪叫什么？就是管道似的的东西，就是声音枪。从这导到这儿，然后再发出来声音，让你整个的这个声音会空间感，或者说这个发音至少发音部位对整个空间感的话会好很多，就做这些东西，然后还做了一些别的什么电池，所以他把那个板子就是计算的那部分放在这儿，很小非常小，后面是个电池，然后这是个喇叭。然后整个的工业设计做的挺不错的，比起那些两三百的，肯定这方面好太多。

对，这些工业设计也肯定是歌尔这类的，这个对声学的。

对对对，ODJBL或者戈尔。对，据说对，正好说一嘴，这个有一个潜在的信号，这个大家自己去去去知道的话，看到了吧？

对吧？震惊了对吧？

利利叉这个公司可能会对吧？会有个新东西，所以大家可以去。

我以为你说的是perplexity social chrome.

这个是很早就有这个东西了。这个也可以考虑一下，就是大家看看有没有美股的什么相关的二级的指标这个大家自己。

去这个做不成，也就这么一说。上次prospect不是还要收购那tiktok吗？

好几家都打算收chrome的，chrome有可能确实有可能被卖，这是反垄断的问题。然后美国确实能干事，但是我觉得关键国内有关的是第二个。

就是你把这个事儿给我仔细讲讲，我对利差也很关注。

没有，就是现在的我们说这一代的AI眼镜是下一代的AI眼镜。很关键的一点就是光波导，光波导的这个图层。然后这个图层有一家公司叫平叉叉叉，这个平平叉叉叉。对，这个公司会跟绿茶去搞我一个新东西出来，然后大概在下个月或者再晚一点点，这个时候这个光波导会很效果很据说挺惊艳的，据说挺惊艳的。所以这个可能会。

带来一种眼见为实，耳听为虚这一类的传言。

业内人士的内幕消息。

那可以买利差的股票吗？是不是有朋友很。

关心我不负责？对，小小四一般这时候应该怎么说？

这是一个。

B对对对，对不对？不抗份，不看帕尔玛。对，对，是利差差利利差。好，然后刚才说哪儿来着？硬件。对，就是我觉得确实大家可以开始关注这个AI硬件的这部分东西了。

包括小智这类的这类其实是一个特别开源社区，基于开源社区的一个领域，那这个领域确实是有很多的机会，然后当然也不好说是谁，因为小智AI这个东西，就是这个开源项目其实是一个做教育的公司，叫十方。十方什么来着？十方融海，好像是对，是做在这家公司。这家公司里面有一个哥们儿很有名叫虾哥，业内人称虾哥。他做的一个开源项目，基于ESESP32版的做的一个开源项目，还是MIT协议的对吧？这个听过课的应该知道MIT协议啥意思，就是可以免费用，还能免费商用，还能改完了以后卖钱对吧？都可以。对，都都不在乎。

然后这样一个项目就带来了非常多的开源社区的，大家拿它做来去做各种自己的小智。然后这个东西现在发展的非常快包，因为现在的这个小智还支持MCP对吧？这个听过课知道是MCP是啥呢？你就可以想象我做这么一个玩意儿，基于小智能做这么一个玩意儿，那他真的能跑起来。你只要跟他说往前走两步，他就可以只要你把你的驱动腿的电机改成包成MCP，然后让A站自己去判断，那A站全都跑到云端，这个本地是没有任何的这个A站也没有任何算力的。所以你可以想象它就是一个纯网络通信的这么一个硬件，就保证你这边的语音进去通过wifi传出去，那边的模型，那边的返回，通过这个喇叭或者通过这个座机能够实现出来，执行完就OK了，就这么东西，所以它的成本极低，可能这个核心的板子加上这些东西，成本可能就50块钱左右。然后他做这么一个东西，比如说卖在座的各位说卖150，我觉得应该还大部分同学都如果看一下它效果的话，应该大部分同学都会愿意买。

因为没关系，反正这个错了就就不好玩，就不好玩，所以这个叫痣AI这是一个挺值得关注的方向。但是这个是一个开源社区，所以大家就得关注一下到底什么东西是他的标的。那十方。

喂喂喂喂，能听到吗？

我卡住了。

还是你卡住了，我我我网断了，这家公司真的是网。

对，刚才我就以为我卡住了。

没有我我的网突然断了，我靠，不知道这个最近好像对，反正确实对大模型公司的还是有一些不好的事。对，就这家。

公司来来来先讲讲有什么美好的事儿没有？

就是安全网络安全方面的事，其实还是有挺挺明显的一些事情。

啥情况？是有人攻击你们吗？

一直都有啊，一直都要搞这事，你想咋攻击？我不说这个，这就就普世的攻击打攻击。比如说大家想搞一家公司，能不能说就是标准的这个网络安全科普，网络安全科普，网络安全科普就是你想这家公司大概率会有自己的一个wifi对吧？好一点的用什么802011叉这种认证，然后一般一点的就是普通的这个WPAR，说白了就是有个密码就给蹬进去，这样的一种安全性也还可以了。

但是这帮人咋做呢？最傻的做法就是建一个跟你的wifi名字一模一样的wifi。然后因为这种公司里的y wifi的密码，一般来说都不会太难，也不会时常更新。像质谱的这个很多对吧？

你但凡混一混都会拿到这个密码了，那你就建一个一模一样的wifi，等大家默认的连上的时候，发现有些人会连到你的这个wifi，然后你再把你的流量导回给正常的那个wifi，你不就变成中间这个通路了吗？然后别人还连的你的wifi，你的wifi再把流量导给这家公司自己的正常的wifi，它大家用起来又很正常，都能用。但是流量都走你走你的话，你有各种办法把你的流量给解密出来，对吧？那用户在这块登上你的wifi去连什么发email，连内部的OA什么的，这些时候就很容易被破解。所以这个是一个最标准的一个做法。

所以大家如果但凡看到一些比较奇怪的，比如说登录的时候，第一次登录时候，平时登录密码都没问题，这次登录的时候出错了，或者是错了一次再登一次就好了，就有可能有这方面风险。当然你也不外乎是操作系统傻逼这个问题。所以这个相片。这就是刚才说的AI硬件这方面的事儿。AI硬件也我觉得是很很值得搞的一些，尤其是玩具，是一些最近都开始大爆发。然后要不我们直接说后面的这个部分这个闲鱼机器人给大家演示了，我觉得那个还是挺值得搞的。给大家看一下什么叫程序员的浪漫。有一家公司叫这个charm称号，我不知道你用没用过这个东西叫crush.

没听过，我看着这个就是还。

挺温暖的，虽然自己怎么对自己好呢？这么，对自己好。大家看到这么一个桌面了没有，就这样一个命令行了没有？很漂亮对吧？说起来，我随便发个话，他都闪来闪去的，然后很漂亮对吧？还能做个，我这个大小不合适。

但这名字不喜欢。

Crush屏幕比较好，比较小。Crush就是一见钟情那个，for you.

我以为是crash。

就是一见钟情的那个crush，first crush那是CRASH吗？

是的，一键崩溃。

对对对，大家就会想说，程序员有一个先天的浪漫，就是我希望所有事情都是在命令行里完成的。这个都都是我。

为什么毫无没有浪漫，我只喜欢ID。

对对对，就是比较老派的程序员会比较喜欢这种东西，全都在这儿，而且还这些玩意儿还转来转去，有没有意义不重要。看他转的很酷，然后这个感觉自己很牛逼的，这个感觉是很重要的，然后就是这种，这叫crush。然后你可以在里面去连各种的MCP这些东西都可以直接配在里面，就变成了一个类似于cloud的什么东西。但是它比cloud写整个交互界面好的多，所以大家下次这个课就教大家怎么装那个clock，可以这样教大家装一下crush。

命大家对命令行的追执着追求到了什么程度呢？就是基于刚才那种方式，还希望做这样，我希望发email发邮件这件事儿也在命令行里完成，所以有一个工具叫泡泡。能干嘛呢？我就比如说这个让我看看recent，看看什么钢玻璃，钢wording at recent，比如这样发给谁呢？发给我自己，比如这样的我的命，然后hello耶好，我的mail。我应该是这个from错了，这个得找一个他的from这个点大夫。好，我连发附件都可以在里面命令行搞定，完了，就是我的一封email就发出去了。

我图个啥呢？

对，就是我完全没有这个手离开键盘这件事情，这是一件对于有些程序员很浪漫的事情。我操给大家展示一下什么是程序员的审美偏好。好，然后我直接到号，到这个对到职场的影响这块，我觉得挺有意思的一个点。首先是这句话，就是大N多人都在所谓的预测就业这件事儿，但是从来没对过，而且错的很离谱。比如什么呢？比如说像这个WEF这个世界经济论坛在什么时候预测呢？是在我看看是22几年，好像22年还是211年左右对吧？预测说啥呢？预测说AI将取代7500万个工作岗位，但是他认为在25年的时候，也会创造出1亿3000个岗位。

对吧？

但是明显你看这个也就是提前了两三年，预测结果就错的这么离谱。大家现在整个的就业岗位是什么样，这个都都心里有数对吧？所以这个预测就业或者预测AI对就业的影响这件事儿是一个特别容易跑偏的一件事儿。

但是好在什么呢？确实是这几个月大家看到了一些趋势，就是有些之前尝试大量的全用AI来取代工作的这样的一些公司又开始招人了，比如这家公司是啥来着？找不到，对，就之前就说这个要裁了两千多人然后说以后都要用AI来去来去做，结果最近又开始招人了。但是他们的招人的方式是按照所谓的gig worker gig。大家知道这个词儿就是00工0工经济的那个gig，这个GIG，这是一个前几年很火的一个词儿。说白了就是我还要招人，但是这个人我不想让你全职干，所以这个是现在这样的比较不好趋势，也不叫，就对于打工人来说不友好的一个趋势。

然后我们看看这几个，当时我觉得研究这个话题的时候，就肯定是用各家大模型来去试。然后先看看deep seek，我当时问的问题是这个东西找几篇关于AI影响当前就业工作的，这个比较权威，要接近这半年发布的。好，你会发现啥呢？他先出了一个叫什么AI，微软的，叫什么applicable score这么一个东西，职业暴露的评估，还说是8月13号的这么一个内容。好，你会发现啥？你去真的去搜这篇文章，你看它的来源都是从哪儿。三叫what's job，记一下这个名，what's job? 这叫什么interesting engineering，什么可有趣的工程师，

然后interesting，这个叫what's说好，我们点过去看啥叫ai什么适应分，收适应分数这样一个东西，未来的这个工作的蓝图，然后你就遍寻里面所有东西。

你看他写读微软的官方博客，关于研究什么什么AI这个适应度分数的这么一篇文章。你发现点进去是什么？点进去是官方的微软的网站，就是没有指向任何一篇文章。他就是告诉你，blog点microsoft点com完了底下的其实几个也是这个问题，要不他指向自己的文章，要不就指向一个根本不是具体的那个。比如说微软那篇文章的一个UL全是假的，我我我觉得基本上可以说是全是假的。

然后包括搜什么所谓的微软这个东西根本搜不到。你可以明显的看出来，我们现在已经在被AI产生的内容在污染这个AI本身的这个搜索结果了，所以这是一个特别讨厌的点。所以大家看这类的不要觉得有个引用就觉得他靠谱。这大量的引用全都是很扯的东西，都是GEO出来的内容。所以相比来说，你看这个引用是来自新浪财经的，可能相比其他几个还更靠谱一点点。

我觉得你对新浪财经可以可能有一些误解。

就比起刚才我说那几个就根本钱不扎，说这是完全瞎扯的这种内容，新浪财经是不是还正常一点？好的，所以这个底下这几个很多其实都是幻觉，也不叫幻觉。你看它的理论来源基本就知道这一段可以不用看了。然后像CSDN也是质量挺很一般的，而且现在它你看它的内容都是这种，你一定要花钱才能看全内容。

这个内容，你看这个里面的一大堆数字，一大堆数字，什么准确率达到72%，什么70%的样板代码生成，40%什么35%还都是某某某，这一看就是瞎扯的。就是纯你让模型生成的时候就要写好这个东西是某某公司，然后要有具体的数字，要显得权威，对吧？大家想起我前两节课讲的GEO的这些策略，都是冲着这个，当然那个策略的叫什么什么TEEA，还是叫什么那个是吧？权威性、准确性、什么专业性那几个东西，就全都是冲着那个东西来去做内容。

所以国内的A镇技术不错，挺好的。但是问题是大家用这些东西有很大的问题，你的引用来源全都是扯淡的，很多很扯的。所以你看这个内容我就看不下去了，根本就没啥可参考的意义。豆包豆包我看看，豆包没有，没记下来。当时那算了，对我们看x GPT XGBT的这个领域的东西，相对来说好像好一点。你看这个应用来源，他会告诉你说这些东西。

但是我觉得一定程度上也是代表啥，就是我对于英文信源的可信度，尤其是这种很多多样性的可信度，有很多信源我是不了解的。所以代表回过头来说，我也不知道到底他好的程度怎么样。但是你好歹看什么IMF，什么OED、OECD，这种东西相对来说就靠谱的多。因为就都是国际的大的组织或者大的公司来去写的东西。所以这一点代表什么？就是我们现在用国内的，包括像蜜塔。对，这正好说一个蜜塔对吧？之前也推荐过好多次，大家建议大家用蜜塔。

然后你看它里面的问题也是就这东西这个内容的编排做的很好啊，很漂亮，而且那个还是有挺多可参考的地方的。但是你发现他出了结果都从哪儿来的？什么外企查什么网易对吧？这种东西就是看着就不太靠谱，然后你仔细看一看，你就发现它很多内容。你像这种一看这个标都不太正常，这种东西就没啥用。所以我觉得这个是一个国内的做这种A着很大的一个问题，就是大家都不知道怎么去把它做一个很好的一个信源的构建。

好，我们就接接下来这几个点。先说一下这个东西，这是得到的一门课的AI落地，能不能找到看看，这个是。大家可以扫一下，这个是我我我得到买了他的AI朋友圈，然后学习圈，然后有一门课叫AI落地案例得到，我好像没登录。

买其他人的AI课。对，难道你就是传说中知识的搬运工？

得到我觉得还是我非常，因为我得到是从基本上第一还是第二年开始，就各种的买他们的客厅，然后这个入账我应该是得到花了几万的这种用户数，所以不在乎这个V顶得到。然后这个对，就是快刀的这这个门，我觉得这个还是挺值得参考的。因为大家经常看到的都是一些做什么AI日报，乱七八糟这些东西。我觉得这个可能离大家日常工作还是有点远的，这个案例还是挺值得参考的。他就说有一家公司叫什么医科大，做卖番茄的。它里面这个场景跟卖番茄没啥关系，都是对账入账发票整理这件事儿。

怎么做呢？它里面一个而且很可实施，就是它里面没有几乎没有用到一行需要写代码，然后也不需要，甚至连define这种东西都不需要编排，都不需要就纯拿应用。当然具体他用的是kimi，这个也可以用质谱，推荐这种质谱，然后这个都可以用。

对，所以他用的是具体的一些工具，所以也会有一些局限。比如说他可以直接扔进去十个文件，十几个文件有一个上限，但是对他来说足够了，所以他做了一大堆提示词来去怎么分别提取这个叫什么要报销的发票内容，要去整理各个的财务支出项这些东西，然后甚至说让python写个让deep sick写个python脚本来去跑这个excel表这些东西，我觉得特别实在。所以这个内容还是推直接推荐一下。就是对于个人来说，大家参考这种，或者说对于公司的具体的业务部门的同学来说，就参考这个内容就足够了。

让我们进入三个比较硬的文章。第一个叫国际劳工组织，这个是一个很权威的一个组织。然后他做了一个关于生成式AI对labor的影响的这么一个报告。

然后看看这个报告，其实最核心的想讲的是这件事儿。就是你看他也是把所有的工作分成了暴露度，就是几级的暴露度。说白了就是越高他越可能被AI取代，这样一个东西从暴露度一暴露度4到4这样一个级别，有一个点是这个东西性别。先看这个，这个呢啊对，这个就是性别这部分是啥呢？高收入国家就是发达国家，发达国家的高等的暴露度的工作也相对会高得多会多，啥意思呢？就是有百分之在发达国家里面34%的工作都面临着各种被AI取代的可能性。而最高级别的有6.3，其实是很高的一个比例了。

然后一般的国家或者中高收入的，或者低收入的，这个比总的比例就会越来越低。你看这个25%的总的就业人口会面临的被AI取代，然后低收入就是全国可能只有11%这个比例这个很正常对吧？但是你看这个第一行是叫total，第二行叫male，第三行是female。

就是男性跟女性差别非常大。在发达国家里面，男性的工作里面被AI取代的概率或者比例只有28%，而女性有41%，非常很明显的差异。而且这个差异是跟所在所有地域是一致的。你看这个像比如像欧洲或者像中亚这样一些领域，也是男性的就比女性的低十几个点就说白了就是男的更不容易被H的，然后女的更容易，而且比平均值高不少。然后在亚洲相对来说还好，你看这个比例的差就小一些，因为总体的被AI取代的比例都会低一些，22%的这个就业人口会低。但是你看这个量贼大，亚洲有442个million的职业，然后在什么欧洲整个一共才133，136个million，才占32%。

对，所以亚洲人数也多。然后男女的这个差异确实是也小一些，但是我觉得这个是一个很明显的一点，也是我不知道咱们群里面有没有女同学，就是我其实非常建议的就是女生应该更多的去用AI的工具先去用起来，然后先去体验起来，然后尝试用在自己的工作里。不然咱们这种就是因为女性先天相对来说比较平均的，会相对来说比较保守，对吧？就是用各种新东西或者用尝试这个新的探索的，可能会相对第一点。但是我觉得我们已经看到了整个世界劳工组织这张图带来的就是暴露度对暴露度对对对，暴露度其实就是你的工作的内容，因为你的一个人工作肯定有很多的任务，然后这些任务被AI取代的比例，就是被AI干掉的这个任务的比例有多大。所以如果基本上是这个很高的满的话，就代表了你的工作大部分任务都可以让AI来干。甭管是大模型还是传统的

这种机器学习深度学习的模型，都可以去都代表的是AI取代一个人的任务的这样一个比例，所以越高越肯定越不好，得到了用户加一花了居然没学完。对国外模型应用质量来源都对国外应用的都挺不错的。

对，跟工作性质当然有关，后面会有一些图。所以但我觉得这个爱叫什么？国际劳工组织的这个最关键点其实就是这张图。所以其实核心的想说的就是咱们的同学里面有女生的这个非常建议尽早用起来这种各种工具。

第二个就是这个东西，就是OECD。OECD大家知道是啥吧？就是这个叫什么经合组织？这个经济合作与发展组织是大概30个国家的一个组织，然后中国的还不在里面，中国算是观察员，还是叫什么合作潜在合作伙伴。对参与伙伴。对对，参与伙伴就是不算在这个OECD这些国家。你看这些都是什么国家？都是一些老牌的资本主义发达国家这些国家。

然后OECD也发了一个这样的报告，我们可以看一下是啥样。这个相对来说就没有那么多关于完全是关于这个大模型的了，他有很多这种人口学意义上的数据，我觉得还是挺值得关注的。我们不看官网的时间有限，我们就看他这个官网的这个图，这个就是就业率，就业率我觉得这个很震惊，就是OECD这个是OECD这三十多个国家里的一个综合值。OECD的叫什么来着？那个非失业率这个m employment的失业率其实挺低的，四几点、4.6、4.9。然后欧洲的平均是六几点，欧洲地区如果你把美国加进去，你会发现一个啥，我靠美国的这个虽然我们可以说他数据可能有问题，比如前段时各种报这个数据作假还是什么的这个偏差的问题。但是就美国就是这么一个东西，它一个弹性极大的一个国家，可以谈到15%，然后这边又会降到3%点几，4.1，非常低的这样一个水平。

然后这个图我当时看的更震惊的就是老龄化人口的老龄化这件事情对于整个劳动力市场的这样一影响。OECD这个往下指的是8%个percent，这样一个说白了就是一个什么来着？老人要用多少成年劳动人口的这个比例，65岁以上人口的劳动人口的比例是吗？对，然后那肯定大家想一想，肯定是随着老龄化会越来越少。但是你把美国加进去，我靠这家伙在往上涨，就是我看那么多其他的国家，就他一个，这里就是只有那几个发达国家是在往上涨的，其他OECDM这些都在往下涨。所以老龄化这件事儿还是挺严重的。而且是随着只有发达国家，反而发达国家越来越好，或者说越来越代谢的快一些。

OECD大概这些，然后这个报告是特别经典。这个stanford人叫什么人类中心的人，什么人工智能这个实验室，就HAI，每年都会发一个叫AI index报告的这么一个指这个指数报告的这么一个报告。这个报告里面的内容相对来说是最值得去看的。大的内容就详细我们看看外面的这个看看他应该有一个特别。

这个报告巨长，然后怎么看呢？你就看里面的，先找到目录，对，然后。这个好像有点老，我们找这个词儿找找吧，看看能不能找，找到了jobs。对，就是对于劳力市场的这个需求，然后你可以看这些，我们简单的看一下整个的对于各种类型的工作，在按照不同地域来说，你可以看到新加坡一枝独秀，新加坡对于各类的工作还是非常快速增长的，其他的其实也在增。当然这里面肯定是没有中国的数据了。我不知道这个小四会不会有什么私有的数据来源，但是我觉得可能中国的数据不是那么乐观。

然后这个关于AI的工作的量也是一个在比较快速的的增长的一个阶段。有各种的地区也不一样，最直接的这个增量就是这个东西，人工智能机器学习这两类的。然后其他的工作里面唯一增快速增长的就是生成式AI。所以带来一个什么点呢？就是大家但凡去想什么领英，什么这样的一些找国外的投简历的这个网站，一定得把这几个词儿加进去。哼就是甭管你会的是不是这方面的东西，一定加进去，因为这类的工作在暴增，其他的工作就是有基本上是平的。

大家如果想学编程的话，学啥？这个图也直接告诉大家了学python。对，这是从12年到24年，一二年或者14年到24年这个比例就是python是一个基本上现在最大的求职的类的这样的一个语言的需求，没有别的可跟

他比。然后其次的才是卷积，然后才是什么数据分析，写SQL这些东西。就是python几乎会变成一个大家这一代。

虽然大家都在跟大模型聊天儿，但是你一旦涉及到说写点程序，那基本没有什么别的可选。就是python然后这个就是什么类型的生成式AI的技能是最受欢迎的，就是这个东西对吧？且大模型可能都没有生成式人工智能多。大家发这个招聘的时候都会写AI生成式AI这样的一个东西，所以也就对应到大家应该怎么写那个那个CV，写那个简历的东西，然后也是是人工智能一大堆这方面东西。对，然后信息的job这些也就没啥了，这个就没啥意思。

然后大家如果去美国的话，去哪儿呢？肯定就是加州，对吧？但是其次是谁呢？德州，这个加州和德州是基本上加州占了AI类的工作，他占了大概基本都是别的州的一个数量级以上，甚至两个数量级以上的这样一个量。但是德州最近发展非常猛，所以如果有这方面的可以去德州，然后还有啥我看看。

底下的就没啥了，我觉得大家有啥问题没有我觉得这个报告实在是有点枯燥，我得想想给以后给大家怎么讲这个东西，这也是跟性别有关的。你看这个东西性别有关，其实这个图就更那啥了，就是女性跟男性的这个AI类的叫talent人才的这个密度差别巨大。你看基本都不止一个一倍了，有时候都会到两倍以上。阿根廷什么乱七八糟这些东西。所以我其实还是刚才那句话，就是咱我觉得咱女生又又不笨，对吧？大家都很聪明，然后那那肯定是一些动手什么这方面的这个问题，就是大家用的少，那就大家都用呗，所以这些方面东西这个报告实在是太长了，改天再再给大家想个办法，比较有意思的讲。

好，然后别的这儿有一个挺有问题。对，有个问题，我在最后讲完，这是一个好像16岁的小孩，这是他的极客上，他做了一个项目被收了，然后赚了100万刀，100万，反正不少钱。然后讲了他的整个从小玩电脑到怎么开始学编程，到借助各种的？学编程当时还学什么？

我很难想象一个初中学撸学semble真的是，现在小孩太厉害了。后来开始做一些深度学习的东西，然后还得了一些奖，对吧？就是做一些写一些拍py touch，tensor four这些东西。然后在大模型出来以后，他就抓住这个机会做了一个相对来说比较好用的chat的这么一个应用。然后做了一段时间以后就卖掉了。这样他的算是他的第一通五斤，好像现在他才还还还没成人，应该16 17左右，非常厉害的一个小孩。所以大家如果家里有小孩的话，也对，就是别不是为了鸡。

不要觉得小孩有这个不会编程或者怎么着，这个约束很大。这个我觉得机会都很大，机会都很多。好，我们就来回答点问题。这个报告没指出性别差异的核心原因，这是个好问题，我没见到。所以我先记一下到底为啥性别差异原因。

非程序员用大模型写程序，需要去学python来学会。这就是这个事儿，就是你拿chat PT来去学编程，几乎你就可以，因为你可以随便问，就是你完全不用在乎面子啥的，你可以随便问。所以你可以但凡哪儿不懂，你就直接让他解释。

而且还有一个好的点是什么呢？你就直接让他说。比如说。比如这段到底比如我画这一段，这个cursor可能大家初学编程的话不会用这个编辑器，但是稍微用一点就行了。对，然后看看怎么把它引用了。对就是。

用中学生能听懂的话来解释这多少代码。咦，他怎么不给我引过去了呢？反正就这意思。对，就是大家可以干这个事儿，就是你你你你真的不用在乎他，对吧？

就是跟你说的，你听不懂你就继续问，听不懂你就继续问对，所以还是要懂的。但是怎么懂？真的可以不用去那么严肃的上课这件事了。就是你就有不懂的就问，然后你给我解释为什么派送这么写，这个是什么语法？然后他为什么错了，就生去问就行了。所以真的不用担心说一定按照什么标准课来去学。

预计下一个大模型发布，除了DC还要看谁。这几家都发了吗？最近都疯了一样在发。第一个seek我觉得可能要不就是千万呗，也没谁别的了。国内可能大家都在等r two华为盘古的。盘古最近据说内部也不叫，据说，大家都知道这个动荡的要死的，几乎没有什么正常的干活的这个氛围了。所以我觉得盘古和华为的大模型还得再重整一段时间，可能重整整个半年左右。对这个叉号你有什么小道消息吗？华为为啥要在乎盘古啊？

我觉得华为还是能做起来。我个人觉得如果一个路能畅通，就是不是一个特别原创的。我觉得他只是内部的这些思路要整理，然后他后面还要做华为的这个工程师的团队。

还有它的控制。

对我觉得后面肯定面临调整。那你想想看google当时一边很棒，当哈萨比斯统一了整个google之后，你看goog多屌对吧？

心往一处使劲往一处使。

对我觉得华为后面应该只要他就是领导层，别昏庸到就觉得这事可以不搞了，机模放弃了我就不去。

华为这么狼不可能不搞机膜，自己搞出来的这个升腾自己不用，那指望谁用呢？我靠，不能全都压包的。

这个你真别说，我倒反而觉得对，就升腾这个逻辑不代表他自己要搞机模。

你看NVD其实也时不时训一个小巽一个自己的模型，只不过可能没那么大的寂寞size，但像nimo那些模型也不小。

所以他得是具有很大的条件，但他可能还是用来做验证。如果他非常大的投入在基膜上，可能会也会影响他对吧？跟客户的关系，我倒是觉得对，因为生成的逻辑反而不见得是他一样。

华为从来不在乎跟他的客户竞争，对，就是迟早都会做。

你说的有道理。

vivo搞了个vision是吧？对，vivo不知道，vivo我对vivo的了研究不多，这家公司反正我一个设备都没买过，所以不太懂到底他是什么思路。刚才说利差有什么新闻可以，这个就就就刚才已经是利差。

会做一些智能穿戴方面的事情，然后本来也在做，只是他可能会更多的浮出水面来做一些事儿。然后最近有一些在眼镜方面的一些技术的突破，那成形成什么样的东西呢？肯定是眼镜这类的，但是他很有可能也不露在表面。但是他有这方面的技术上的突破，也不一定也不是他自己搞的核心技术突破，但是他做了很多整合东西，报告没有成。

对对对，机器人和重力体普及啥意思？重体力普及是啊，对，但这个很很直观的可以想象，这个肯定是蓝领最不容易被取代。然后这个是一个最直接的，白领或者说这种比较例行性工作的一些白领是最容易取代。所以最标准的就是财务，最最标准就是财务。因为程序员当然也会被裁，但是更多的是程序员里面那些真码农会被裁，而那些真的是要相对来说吧？做做一些算法，做一些比较细的架构设计，这些方面可能就不容易被踩。所以大家有人说，可能未来程序员会有一大波所谓的叫AI架构师的这个角色。那业务模型肯定得还是人来去设计，或者说更多的人来去参与设计，其他的具体代码肯定大部分都是挨着来去写。

然后为什么判断女性更容易取代？因为男性的力气活也干不了。不是就是AI的相关的工作里面，女性的所谓的暴露度的这部分的比例更高。它是确实相对来说还是比较科学的一套方法论来去做出一个结果。所以我觉得可能是说，因为男性先天他他的分布就是一个都是正态分布，但是他那个那个会比较扁，就是他的男性的outlier会比较多。所以这是为什么男的天折的也多，对吧？男孩儿死亡率什么。

乱七八糟的。

不。

这真听不下去了。

夭折率就是男性高。

然后咱们这个AIAIAI直播，对。

就是看你男性瞎胡搞瞎搞的多。

对，所以我是这又是什么跟什么。

对，大概的意思大家聊聊这个感feel到就行了feel到就行了。

不靠谱。

然后国内大模型会对哪对接哪些数据源公司，这是个好的好点，就是有一个报告，我这次我刚才没找到那个报告里面写的一点，就是什么类型的公司现在在快速发展。Data pipeline data pipeline就是数据管道，它已经仅次于之前那些做模型，做预训练模型那些事情的投资了。就是投资上已经能看到数据管道类的公司收到的融资更就起来了。所以甭管啥行业，比如说厂里边工业或者这种法律医疗类的data pipeline这件事儿是越来越重视了。前两天有一家公司是YC投的，我看看是哪家公司投的，就是做这个事儿，组织这个叫stack one称号，我觉得这你可以参考一下。

我知道我知道。

对吧？这公司非常牛，他其实就把大量的后端的各种的SaaS服务，或者就是前内用哪些服务的接口全都统一起来了。然后agent也统一起来了。这样的话你去开发应用的时候就非常简单，整个全站基于他的就可以搞定

了。而这些对接的时候，是比MCP复杂的多的。因为MCP大家之前给大家讲的，其实是相对来说还挺简单的一个东西。其实并没有对企业端的IT场景做什么适配。

所以它不是一个level的东西。就是C搭服务之后，你未来相当于call他们之间关系的时候，是大模型来驱动的。它这个相当于还是用大模型来去写代码，对，所以这个是更务实的一个逻辑，更直接更刚需的逻辑。

然后他号称是能够把用户的就是你自己内部的工作流，直接靠模型大模型的理解，变成对这些内部企业的各种调用的工作都调用的代码。就把原来那些做起什么新系统集成的这个活，靠A镇来去干掉。所以对这个google投了2000万刀，反正一个挺挺新的公司，现在在干这事。

这件事情在国内也是有非常强的需求的。其实二三年的时候，我跟贺老师我们当时研究的时候，其实中间就中间研究过一段时间。就国内的大公司的就是所谓的烟囱系统，就是烟系统是一个个烟囱就没有连在一起，这块是有重点的，当时那个AI的能力是不够的。对我觉得这件事但这件事儿其实国内做的难度，我觉得可能要远超于国外，因为大致的这个，对，所以我觉得这事儿即便到现在在国内应该是有机会，但是不会像国外那么交付成本低。

对，而且关键是这个活你在国内做其实是抢生意的，抢那些集成商的生意的。

你说的对。

你说的他那个经销商就靠着活着的，又没啥技术含量。

然后还有少部分不靠谱的这个软件公司，就是靠给你开API挣钱的。

对对对，当时我们也不叫小部分，你像连SAP这种对吧，他其实都是靠这挣钱的，就是国内的实施公司，国内的SAP这种的实施公司，因为不差钱，他的客户对好，然后AI架构师，对，外骨骼机器人重力。对，就是大家不要不要纠结在体力上。我觉得现在男女已经没有什么工作，有有啥工作是一定要干用体力的。我觉得这个可能更多的是考验经历。就是你真的是不是能一次性的在一些比较重要的时候，能投入个什么十几个小时、20个小时的精力去rush一个事儿。然后能够很高效率的或者更很高强度的去做一些治理工作。这些事儿这个可能是跟体力有关的。但是我觉得除此之外，其实没什么性别差异的地方了。我正在准备竞聘报告，哪个模板哪个模型能帮助改改演讲稿？幻觉少，之前改了两天，用的是windows自带的自带的，windows自带的可拍了吗？

这个场景强烈推荐cloud的ops.

那用可用copa的还真不多。我觉得国内的这这个同学是国内的，那能能在国内用windows的PPT的这part point copilot是吧？那真挺少的，肯定是微软的客户，这是微软的B端客户，对cloud确实幻觉少，但是。

尤其是。

ops对，但是门槛高，这用起来挺麻烦的。好吧，这个还是挺讨厌的对，还有啥？对，这块再提一嘴，我觉得有一个有意思的东西是这个东西大家知道有一次给大家讲了windows会上MCP对吧？Windows会把自己MCP划掉，就是以后一个agent可以去掉各种windows底层的这些功能，包括包括这些。你给一个经纬度坐标，XY

坐标，能够通过这个MCP调点击打字，什么粘贴板滑动乱七八糟这些工具对吧？这些都是一个等于是windows把自己开放给了agent。好，那我是用麦克的，所以我自然想，有没有搞麦克的MCP？还真有对吧？

这个项目叫，但他不是官方搞的，是吗？

这个不是官方搞的，是官方的。刚才那也不是官方的，官方那还好，还没发。然后这个apple的MCP这个更不是官方的了，但是装上了，我给它装上了，我觉得还挺好的。就是我在cloud里面就直接能，不是在科室里可以直接用。比如说看看我找他那个例子对。

请帮我电脑炸。

了啥。

请帮我把电脑炸了。

帮我创建一个明天早上八点送娃上学的。上学的速度，的日程，看他怎么搞的。

你给我发，请帮我关机可以吗？

试试，如果我没了，大家就自动下课了。他就没有找到，没找对，那个MCP那真的是坑了。我看看。

找你没加MCD.

加了。我靠，我在那台电脑上装的完蛋。对对对，大家就照着这个，这个如果玩的话，就直接照着这桩就行了。这个很很方便的，直接一键就可以装上。

小平老师今天跟我说，他今天要早点回去。

展开了。对，好，那我们就需要提前点。可以，我看看，我看看能不能装上，我稍等。咋没装上。开始自动关机。

你看看已经同学们已经开始催你了。

已经开始让我自动关机了是吧？我看看有没有装。

然后已经进入通过，谢谢老师，然后来催促你们赶紧下课的，好吧？

好，下次给大家演示自动关。下次最后这个结束就是靠自动关机来结束了。好好，那就这么着。

下周同一时间。

下周同一时间。

下周同一时间我们继续交流。然后大家有什么问题可以随时跟我们沟通，拜拜。

对，留言。